

TRILHA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA

Carga horária: 250 horas

Programação Python: 80 horas

- Fundamentos da linguagem Python e instalação de ambientes de desenvolvimento (Jupyter/Google Colab/VSCode);
- Tipos de dados básicos: números, strings, listas, dicionários;
- Variáveis, operadores e expressões;
- Estruturas de controle: if, for, while Funções e boas práticas básicas;
- Manipulação de arquivos (open, leitura e escrita de arquivos .txt e .csv);
- Introdução à biblioteca Pandas e estrutura de dados (Series e DataFrames)
- Instalação e importação do Pandas;
- Manipulação, limpeza e análise de dados
- Visualização inicial: head, info, describe;
- Filtragem de dados com condições;
- Renomear colunas e alterar tipos de dados;
- Tratamento de valores nulos e duplicados;
- Ordenação e reset de índices;
- Operações com colunas (criação, modificação, exclusão);
- Conceito de Series e DataFrames;
- Criação de DataFrames a partir de listas, dicionários e arquivos CSV;
- Indexação e seleção de dados (loc, iloc, slicing);
- Visualização de dados com Matplotlib e Seaborn
- Fundamentos de SQL e criação de bancos de dados
- Consultas, agregações e relacionamento de tabelas

Inteligência Artificial: 80 horas

- Fundamentos de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina
- Aprendizado supervisionado (SVM, KNN, regressão e classificação)
- Aprendizado não supervisionado (K-means, PCA, DBSCAN)
- Processamento de linguagem natural com Python
- Visão computacional e reconhecimento de imagens
- Aspectos éticos e regulatórios da IA

Utilização de GenAI para Desenvolvimento com LLMs: 60 horas

- Fundamentos de LLMs (transformers, embeddings)
- Prompt engineering (clareza, estrutura, iteração e formatos/saídas)
- RAG vs Fine-tuning (quando usar cada abordagem em aplicações)
- Construção de LLM apps com frameworks (chains, memory, agents) – foco em LangChain
- Ecosistema Hugging Face (Transformers/Tokenizers e uso em pipelines)
- Integração via APIs (ex.: OpenAI API / Responses API)
- Avaliação/segurança e riscos (limitações, confiabilidade, uso responsável)
- Vibecoding / agentic coding (dirigir agentes que entendem o codebase e geram/alteram código)
- Criação rápida de apps/sites (prototipação e deploy com builders)
- Modelagem de processos (BPMN 2.0) para transformar operação em requisitos e automação
- Noções de DevOps e Infraestrutura como Código (Terraform)
- Soft skills: resolução de problemas, comunicação técnica, trabalho em equipe

Projeto Prático e Visualizações: 30 horas

- Projeto prático aplicado de inteligência artificial.